电子科技大学 自动化工程 学院

标 准 实 验 报 告

（实验）课程名称 通信与网络技术

电子科技大学教务处制表

电 子 科 技 大 学

实 验 报 告

学生姓名： [redacted] **学 号：** [redacted] **指导教师：马文建**

实验地点：主楼 C2-511 **实验时间：** [redacted]

一、实验室名称

现代测试技术实验基地

二、实验项目名称

基于 MATLAB/Simulink 的数字信号载波传输性能分析

三、实验学时

4 学时

四、实验原理

(一) 通信系统模型

图 1 为典型通信系统模型框图。

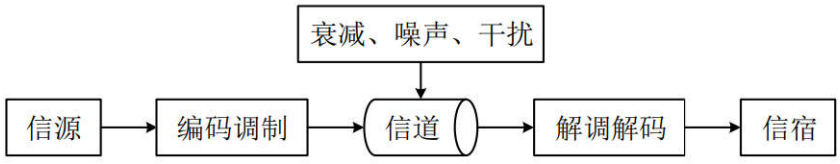


图 1　通信系统模型

发送者通过信源发出信号，通过编码和调制转变成模拟信号和数字信号在信道中传输，受到噪声等干扰或衰减等影响，信宿接收到通过信道传输的信号经过解调和解码获得信息传给接收者。

(二) 数字调制

数字调制是通过控制高频载波的幅度、频率或相位来实现数字信号传输，对应的调制方式主要包括幅移键控 ASK（Amplitude Shift Keying）、频移键控 FSK（Frequency Shift Keying）、相移键控 PSK（Phase Shift Key）和正交幅度调制 QAM（Quadrature Amplitude Modulation）。其中，PSK 和 QAM 调制是移动通信系统中最基础、最常见的数字调制方式。下面详细介绍 BPSK 调制原理。

PSK 指的是让高频载波相位随输入的数字信号变化。而 BPSK 就是二相相移键控，载波的相位有两种，分别代表 0 和 1，如图 2 所示。

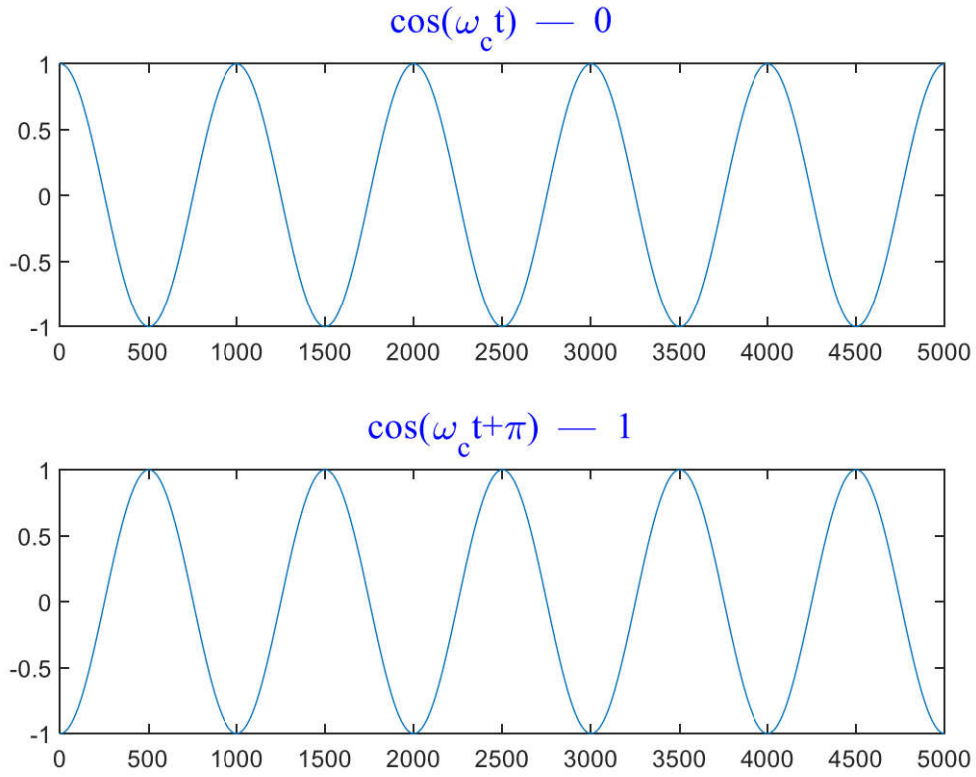


图 2　BPSK 调制波形

其中：

0 对应的载波相位为 0，已调信号为 $\cos(\omega_c t)$；

1 对应的载波相位为 π，已调信号为 $\cos(\omega_c t+\pi)=-\cos(\omega_c t)$。

两个已调信号都有 $\cos(\omega_c t)$，完全可以采用幅度调制来实现，只要在幅度调制之前增加一个映射即可，其实现原理如图 3 所示。

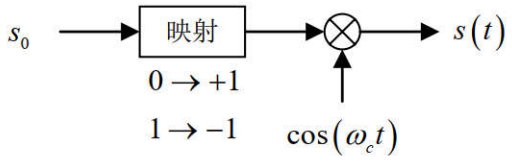


图 3　BPSK 调制原理框图

BPSK 调制星座图如图 4 所示，两个星座点都在位于复平面的单位圆上，每个星座点到原点的距离均为 1，两个星座点到原点距离均方根为 1，即

$$\sqrt{\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{2}\left(I_i^2+Q_i^2\right)}=1 \tag{1.1}$$

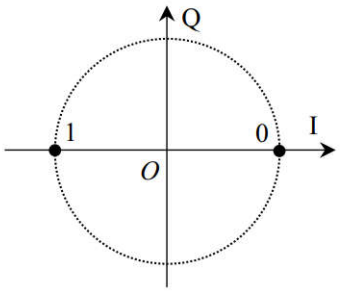


图 4　BPSK 调制星座图

假定输入数据为：0110，对应的波形如图 1-10 所示。

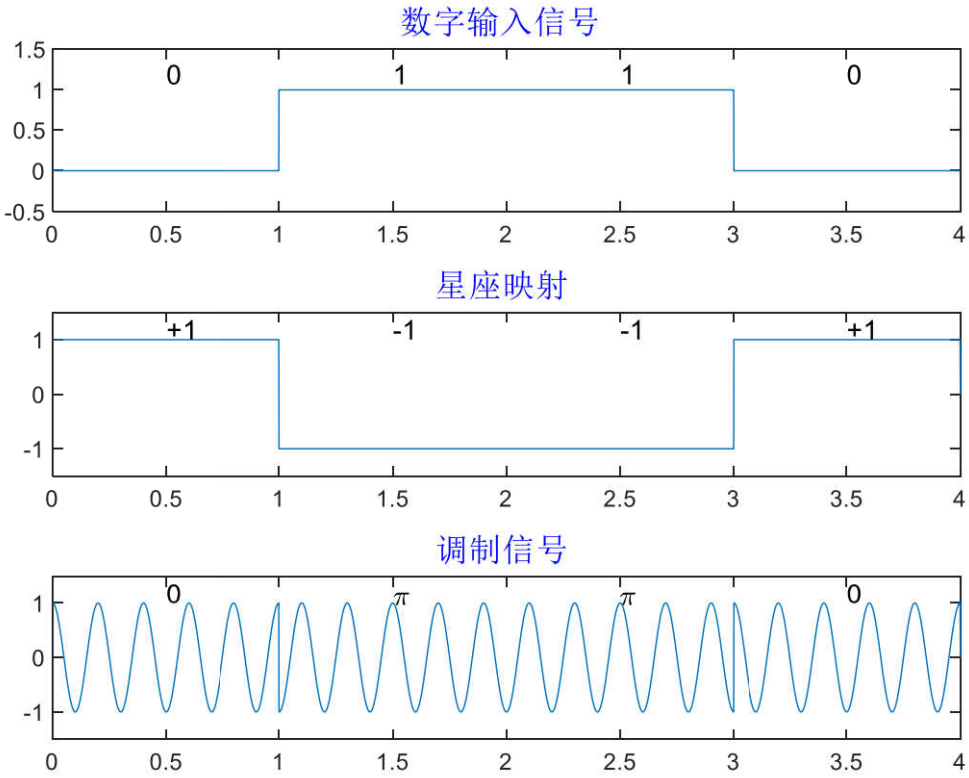


图 5　BPSK 调制过程

BPSK 解调原理如图 6 所示。

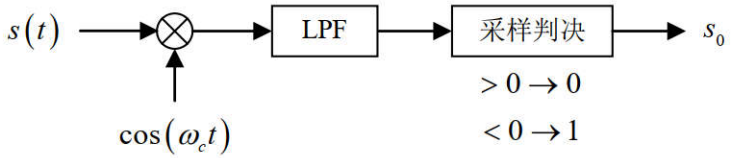


图 6　BPSK 解调原理框图

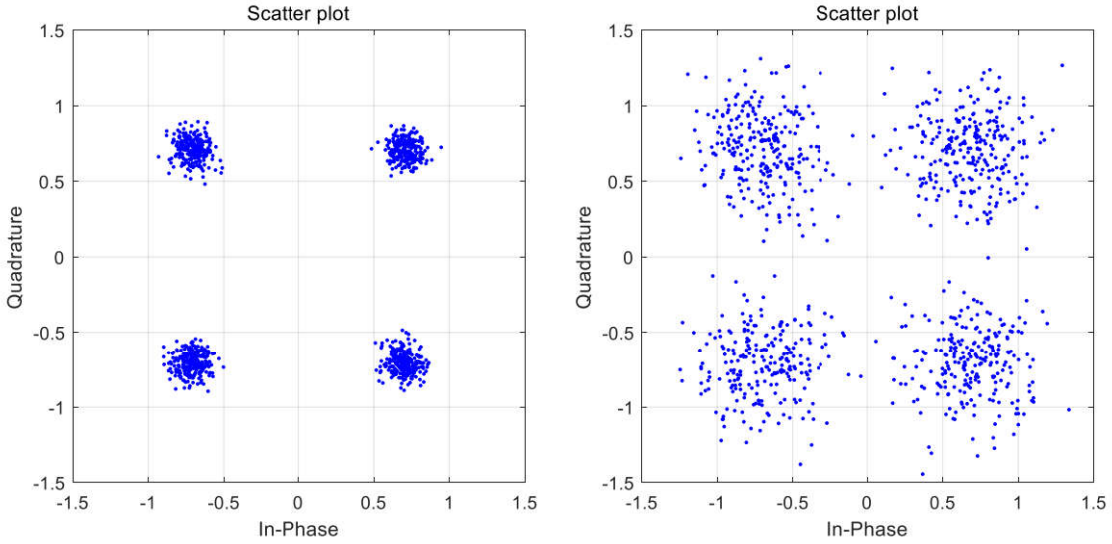
(三) 信道传输

信道中除了传输有用信号外，还存在各种噪声和干扰，包括接收机中产生的热噪声、进入天线的自然噪声和人为噪声等。这些噪声和干扰可能会使信号失真并导致误码。

信噪比，英文名称叫做 SNR（Signal-Noise Ratio），是指一个电子设备或者电子系统中信号与噪声的比例。信噪比的计量单位是 dB，其计算方法是 10lg（Ps/Pn），其中 Ps 和 Pn 分别代表信号和噪声的有效功率。

加性高斯白噪声（Additive White Gaussian Noise, AWGN）是最基本的噪声与干扰模型。加性噪声是叠加在信号上的一种噪声，通常记为 $n(t)$，而且无论有无信号，噪声 $n(t)$ 都始终存在。因此通常称它为加性噪声或者加性干扰。白噪声的功率谱密度在所有的频率上均为一常数。如果白噪声取值的概率分布服从高斯分布，则称这样的噪声为高斯白噪声。

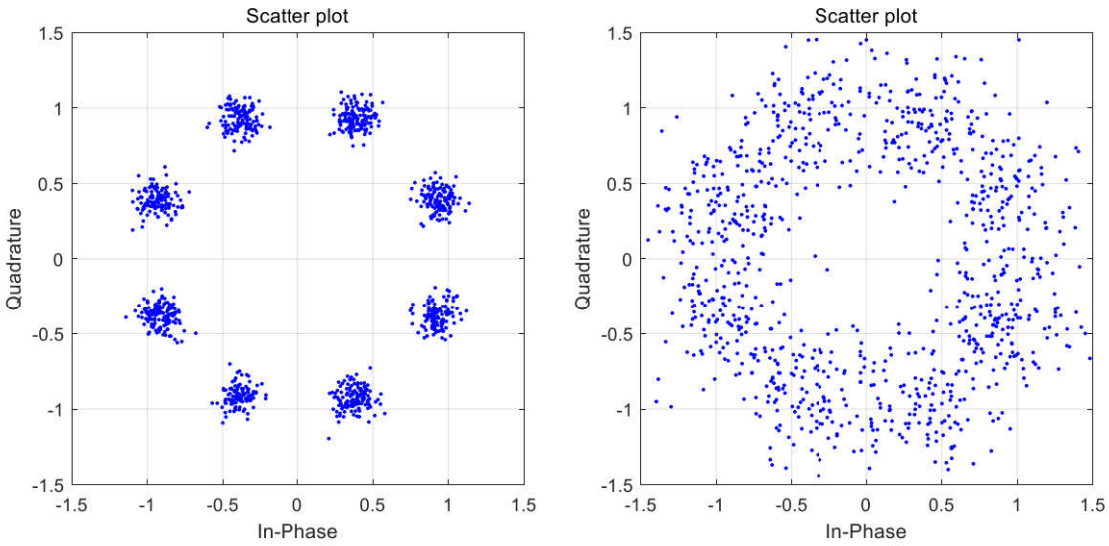
以 QPSK 调制、AWGN 信道为例，对比 SNR=20dB 和 SNR=10dB 的接收星座图，如图 7 所示。可以看出，相比 SNR=20dB 的星座图，SNR=10dB 的星座图存在较为严重的发散现象，导致一定的误码。



（a）SNR=20dB　　（b）SNR=10dB

图 7　QPSK 信道传输星座图

同理可以对比 8PSK 调制、AWGN 信道下，SNR=20dB 和 SNR=10dB 的接收星座图，如图 8 所示。可以看出，相比 QPSK，在 SNR=10dB 的星座图更为严重的发散现象，导致更大的误码。



（a）SNR=20dB　　（b）SNR=10dB

图 8　8PSK 信道传输星座图

五、实验目的

在理解数字通信系统基本模型和结构的基础上，掌握使用 Simulink 对数字通信系统进行建模和仿真，分析 AWGN 信道中的载波相位调制的错误率性能。

六、实验内容

(1) BPSK 数字通信系统建模仿真；

(2) QPSK 数字通信系统建模仿真；

(3) 相位偏移对信号传输的影响。

七、实验器材(设备、元器件)

计算机 MATLAB 环境。

八、实验步骤

(一) BPSK 数字通信系统

1. 简单模型构建

配置一个最简单的 BPSK 数字调制 Simulink 模型，在模型中没有引入加性噪声，执行仿真验证模型是否正确。由于没有加入噪声，因此不会产生传输误码，即 BPSK 解调器输出序列和调制器输入序列完全相同。

2. 加入信道模型

引入 AWGN 信道模块，置于 BPSK 调制器和解调器之间，并添加示波器模块用于对比输入和输出数据序列。

3. 计算误比特率

加入误码率计算模块(Error Rate Calculation)和显示模块(Display)，显示模块实时输出仿真计算中当前的统计误码率、误码总数和仿真中传输的符号总数。

4. 误比特率曲线

将 AWGN 的 E_b/N_o 从工作空间内导入，将误码率模块数据导出到工作空间，就可以绘制出不同 E_b/N_o 的误比特率曲线。

整体 Simulink 模型如图 9 所示。

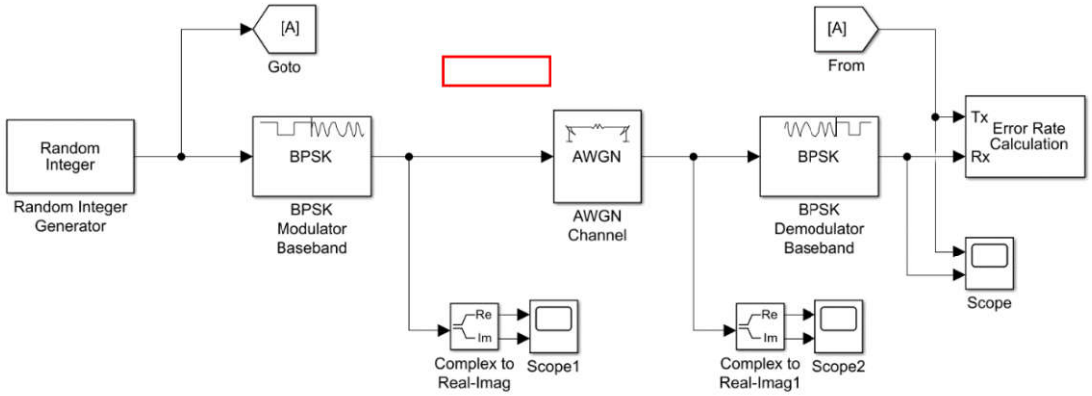


图 9　BPSK Simulink 模型

附 MATLAB 代码如下：

```
%% BPSK
clear;
close all;
EbN0_all= -10:2:10; % SNR 的范围
for i = 1:length(EbN0_all)
    EbN0 = EbN0_all (i);
    sim('test_BPSK');
    ber_sim(i) = ErrorVec(1);
end
ber_theory=1/2*erfc(sqrt(10.^(EbN0_all/10))); % AWGN信道下BPSK理论误码率
semilogy(EbN0_all,ber_sim,'-ko', EbN0_all,ber_theory,'-k*');
grid on;
title('BPSK 调制信号在AWGN 信道下的性能');
xlabel('Eb/N0');ylabel('误比特率');
legend('仿真误比特率','理论误比特率');
```

(二) QPSK 数字通信系统

1. 模型构建

在 BPSK 模型的基础上，调制器和解调器均修改为 QPSK，并加入星座图

(Constellation Diagram)模块对比经过 AWGN 信道前后的星座图映射情况。

2. **误码率曲线**

与 BPSK 模型类似，可以绘制出不同 E_s/N_o 的误比特率曲线。

整体 Simulink 模型如图 10 所示。

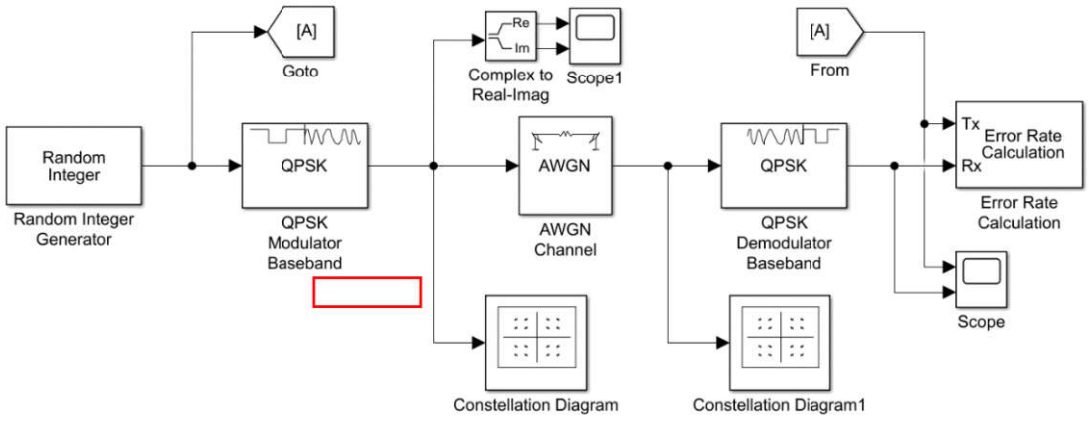


图 10　QPSK Simulink 模型

附 MATLAB 代码如下：

```
%% QPSK
clear;
close all;
M = 4; % QPSK
EsN0_all = -10:2:10; % 信噪比 Es/N0
snr = 10.^(EsN0_all/10); % 信噪比转为线性值
for i = 1:length(EsN0_all)
    EsN0 = EsN0_all(i);
    sim('test_QPSK');
    ser_sim(i) = ErrorVec(1);
end
% AWGN信道下QPSK理论误符号率
ser_theory = erfc(sqrt(snr/2)).*(1-erfc(sqrt(snr/2))/4);
semilogy(EsN0_all,ser_sim,'-ko',EsN0_all,ser_theory,'-k*');
grid on;
title('QPSK调制信号在 AWGN信道下的性能');
xlabel('Es/N0');ylabel('误符号率');
legend('仿真误符号率','理论误符号率');
```

(三) 性能对比

对比 BPSK 和 QPSK 调制信号在 AWGN 信道下的性能。

将 BPSK 误比特率曲线和 QPSK 误符号率曲线绘制在同一坐标系中进行比较。

九、实验数据及结果分析

(一) BPSK 数字通信系统

分别将 E_b/N_o 设置为 0dB 和-10dB，对比其误码情况，如图 11 和图 12 所示。图中蓝色曲线为发送信号，红色曲线为接收信号，若红色曲线没有覆盖蓝色曲线，则说明出现误码。可以看出，

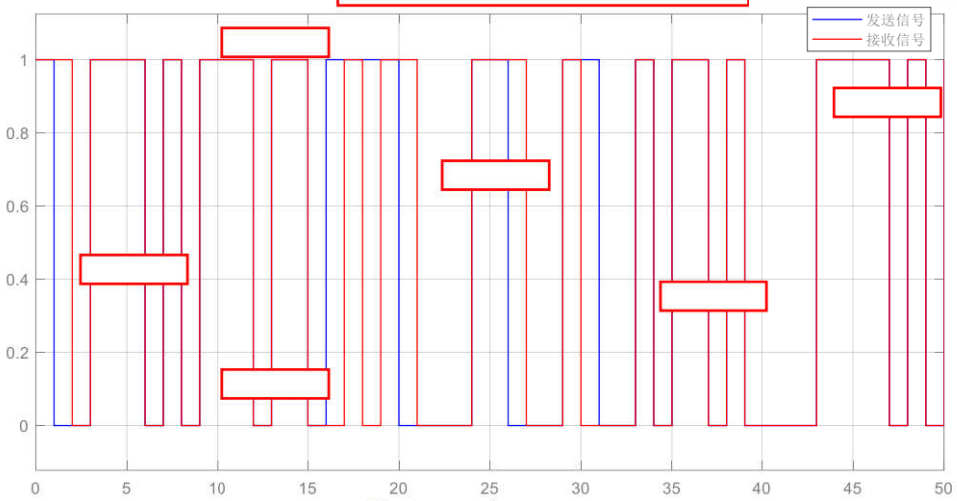


图 11　$E_b/N_o = 0\text{dB}$

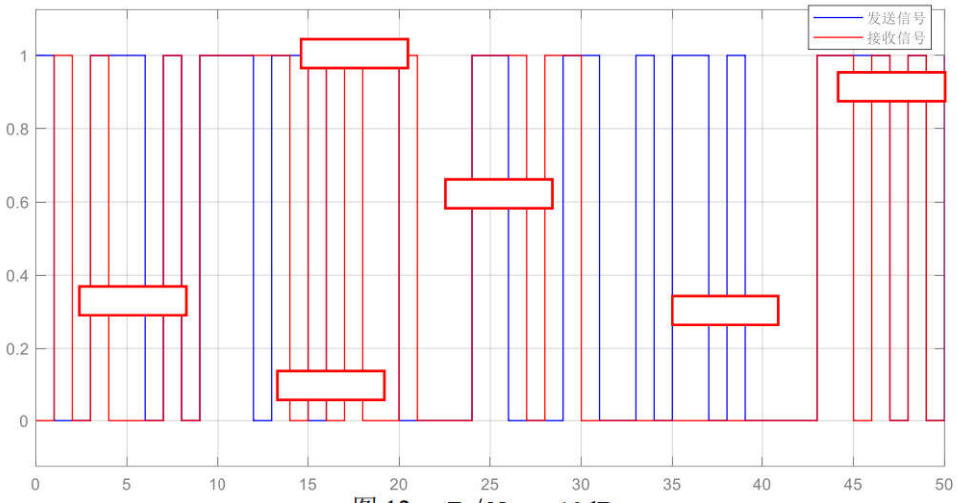


图 12　$E_b/N_o = -10\text{dB}$

将 E_b/N_o 设置为 0dB，BPSK 调制器输出和 AWGN 输出数据序列的实部和虚部波形如图 13 和图 14 所示。图 14 中绿框即为误码位置。

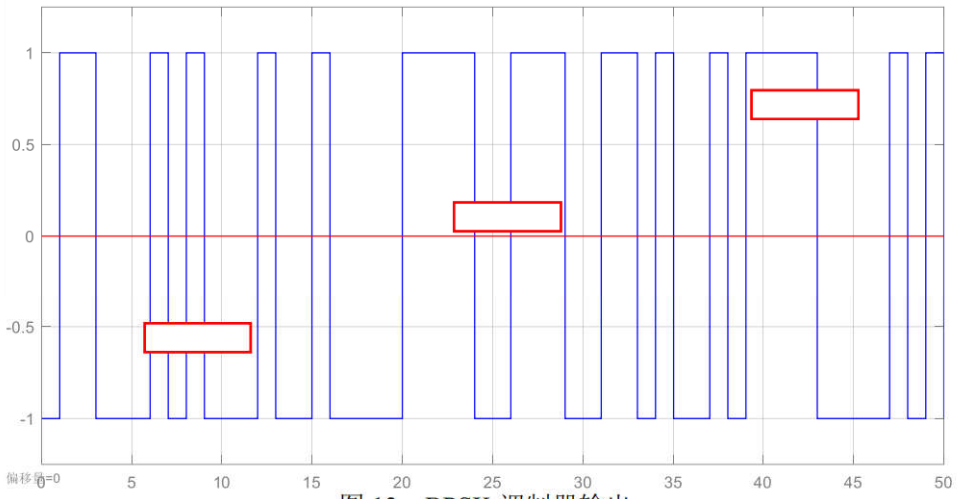


图 13　BPSK 调制器输出

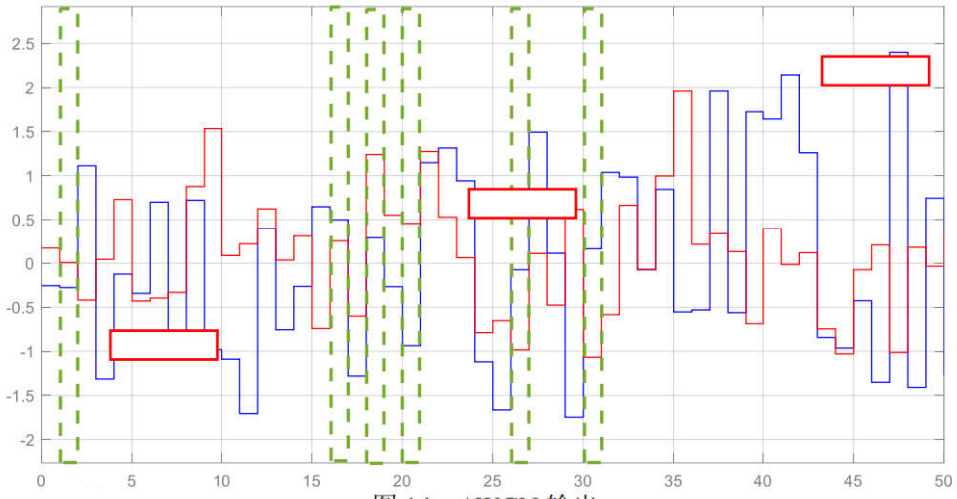


图 14　AWGN 输出

将 E_b/N_o 设置为 0dB，观察显示模块如图 15，显示的误码率 BER=0.07825，总传输了 100000 个符号，错误符号数为 7825 个。

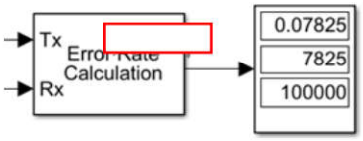


图 15　显示模块显示误码率

运行代码，绘制出不同 E_b/N_o 的误比特率曲线如图 16 所示。可以看出，仿真

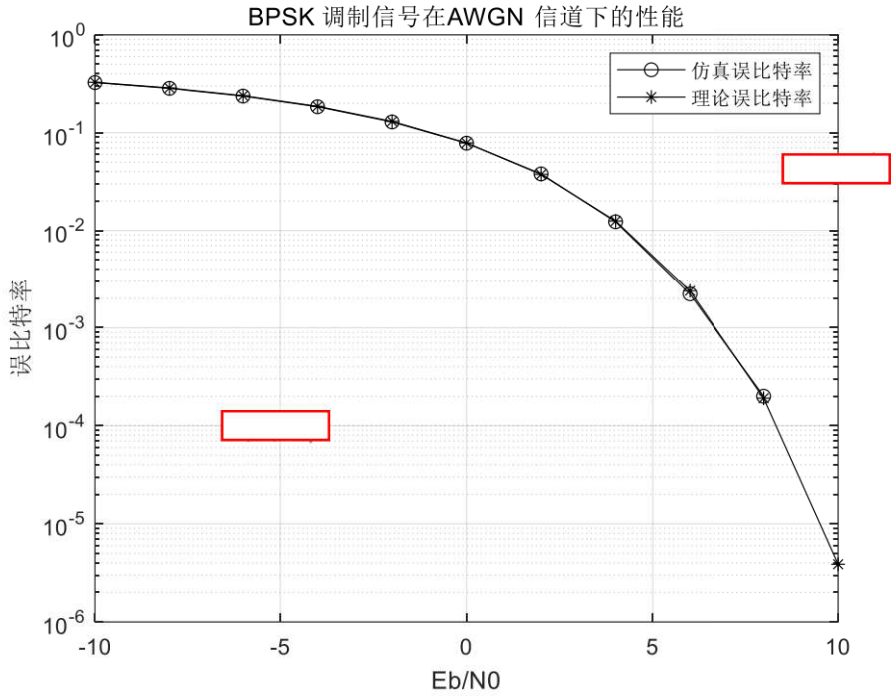


图 16　BPSK 调制误码率曲线

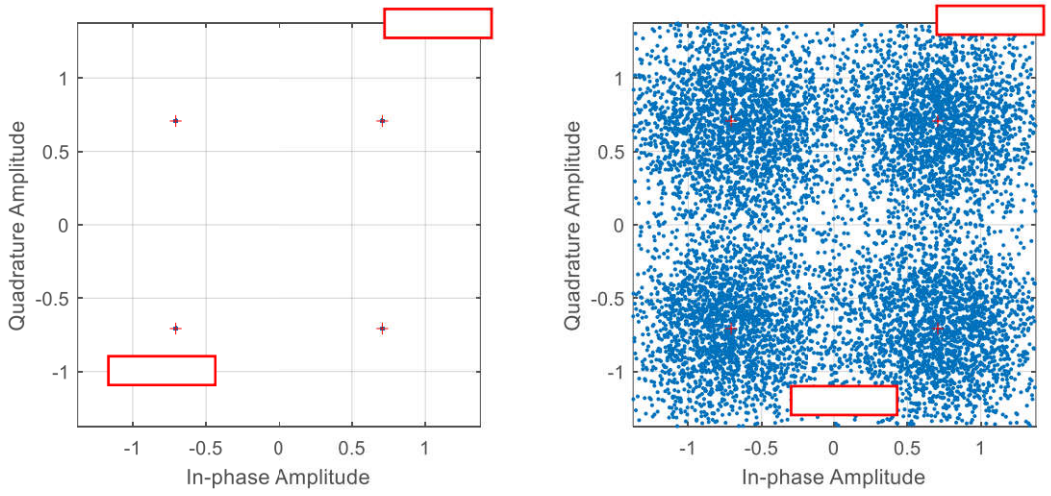
(二) QPSK 数字通信系统

将 E_s/N_o 设置为 6，显示模块显示的误码率 BER=0.04478，总传输了 100000 个符号，错误符号数为 4478 个。对比经过 AWGN 信道前后的星座图映射情况如





图 17　显示模块显示误码率



(a) 调制器输出　　(b) AWGN 输出

图 18　QPSK 数字调制星座图

运行代码，绘制出不同 E_s/N_o 的误符号率曲线如图 19 所示。可以看出，仿真与理论曲线基本一致。

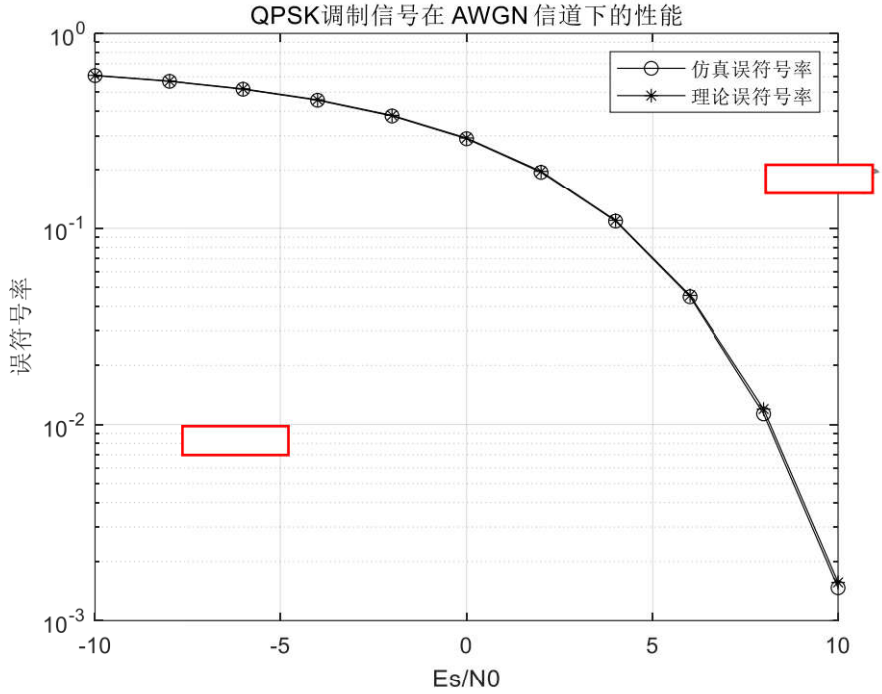


图 19　QPSK 调制误码率曲线

(三) 性能对比

对比 BPSK 和 QPSK 调制信号在 AWGN 信道下的性能，如图 20 所示。在

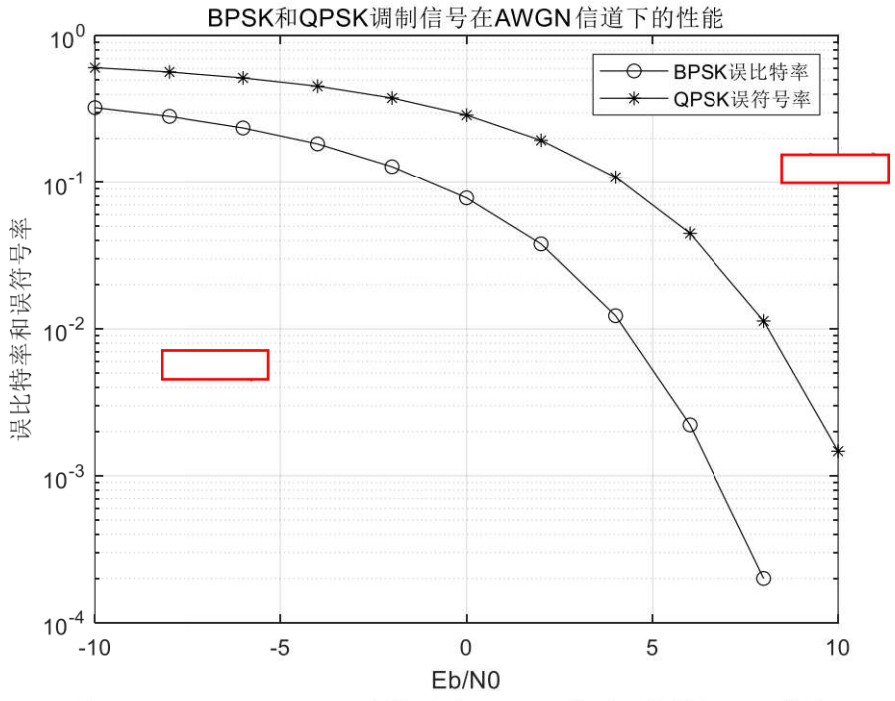


图 20　BPSK 和 QPSK 调制信号在 AWGN 信道下的性能对比曲线

十、实验结论

十一、总结及心得体会

导入思考题：同一部手机使用移动数据观看高清视频，为什么在进入电梯后，视频一般将出现卡顿现象？从调制方式和误码率两个方面进行分析说明。

拓展思考题：在图 9 BPSK 仿真模型基础上，在信道上引入一个固定相位偏移量 □(Phase/Frequency Offset 模块)，如图 21。试对比分析相位偏移对星座图的影响，以及信噪比在 0~10dB 下的误码率性能。

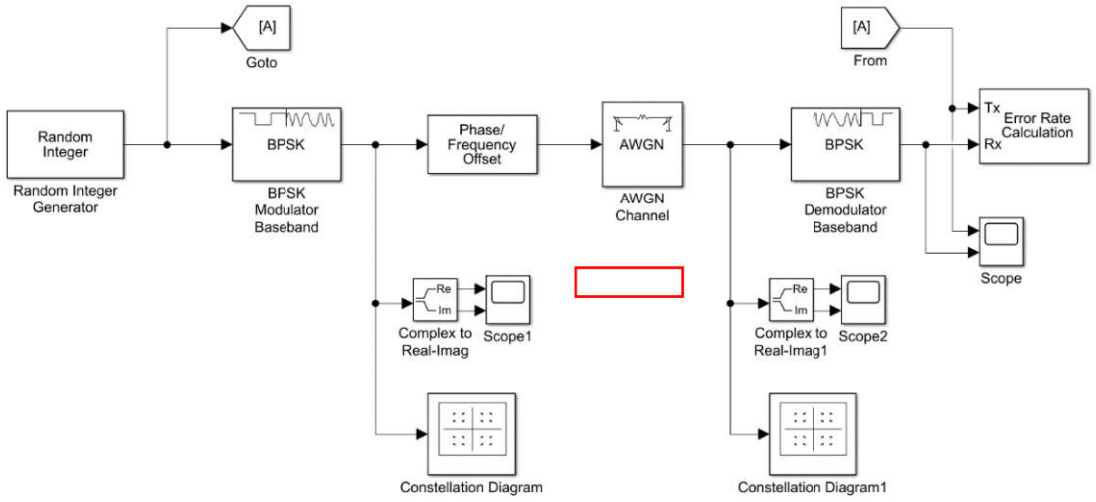
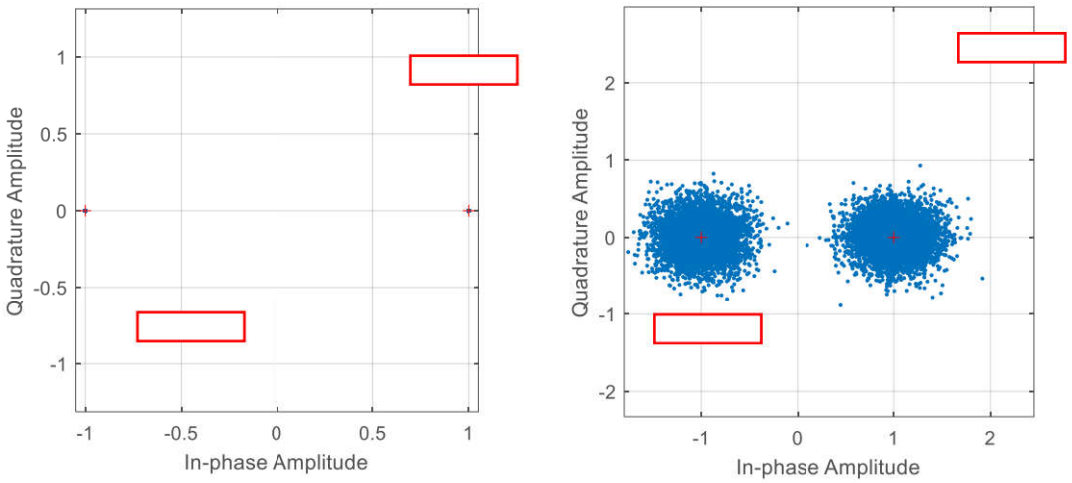


图 21　引入相位偏移的 BPSK 模型

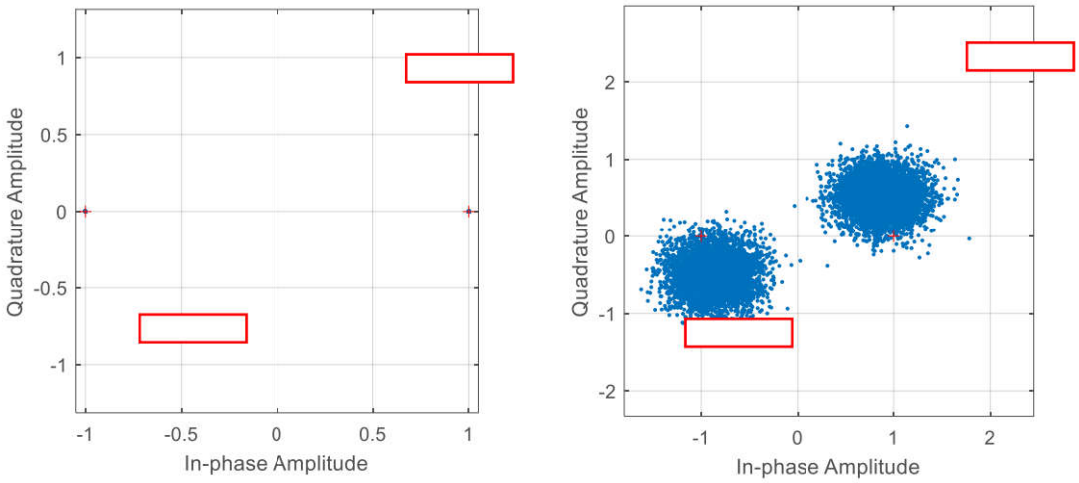
将 E_b/N_o 设置为 10dB，星座图如图 22 和图 23 所示，可见 AWGN 输出较未加入相位偏移时整体逆时针旋转了 □°。

分别对未加相位偏移和固定相位偏移 □ 的 BPSK 调制信号绘制误比特率曲线，如图 24 所示。可见加入固定相位偏移 □ 后误比特率有所上升。



(a) 调制器输出　　(b) AWGN 输出

图 22　未加入相位偏移的 BPSK 数字调制星座图



(a) 调制器输出　　(b) AWGN 输出

图 23　加入固定相位偏移 □ 的 BPSK 数字调制星座图

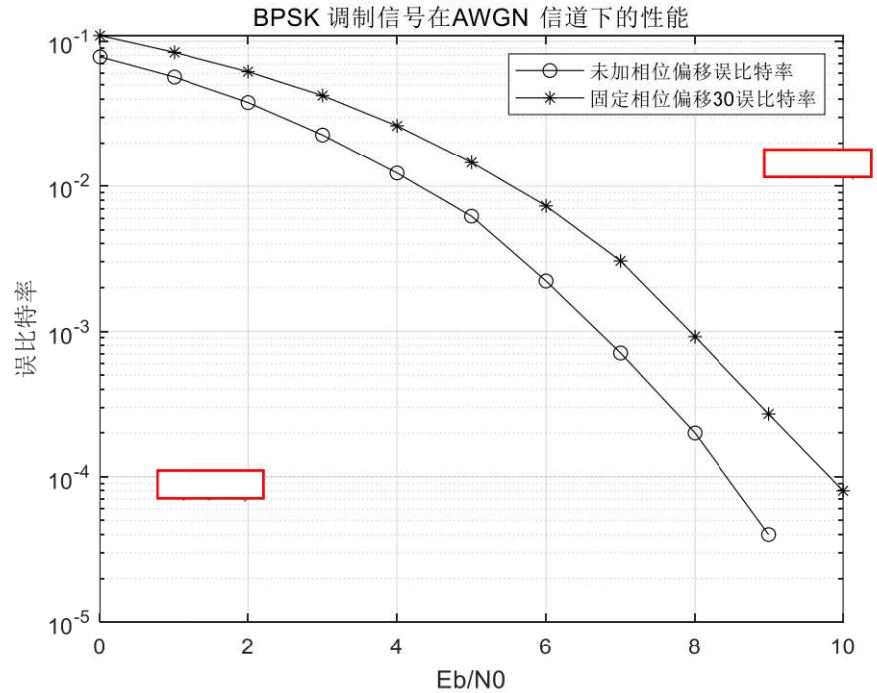


图 24　未加相位偏移和固定相位偏移 □ 的 BPSK 调制信号在 AWGN 信道下的性能对比曲线

十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议

可以尝试探究 16PSK 和 16QAM 调制信号在 AWGN 信道下的性能对比。

报告评分：

指导教师签字：